

江南大学

《线性代数》2022-2023学年第一学期期末考试卷(A)

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题4分,共20分)

- (1) 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ -1 & 2-a & a & 0 \\ 0 & -2 & 3-a & a \\ 0 & 0 & -3 & 4-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$
- (2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
- (3) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$
- (4) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, 3, t)^T$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$
- (5) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$

本题
得分

二、选择题(每小题4分,共20分)

- (1) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则必有
 (A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.
 (B) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.
 (C) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.
 (D) $(AB)^* = B^*A^*$. 【 】
- (2) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解向量, 则下列向量中不是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量的是
 (A) $\frac{1}{3}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$.
 (B) $\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$.
 (C) $\frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_2)$.
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3$. 【 】

(3) 设 A 是三阶矩阵, $A, E+A, E-2A$ 均不可逆, 则 A 的三个特征值为

- (A) 0, 1, 2. (B) 0, -1, 2. (C) 0, -1, $\frac{1}{2}$. (D) 0, 1, $-\frac{1}{2}$. 【 】

(4) 设有向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; 向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$, 则下列命题正确的是

- (A) (II) 线性相关 $\Rightarrow$ (I) 线性相关. (B) (II) 线性无关 $\Rightarrow$ (I) 线性无关.
 (C) (I) 线性无关 $\Rightarrow$ (II) 线性无关. (D) (I) 线性无关 $\Rightarrow$ (II) 线性相关. 【 】

(5) n 阶矩阵 A 与 B 具有相同的特征值是 A 与 B 相似的

- (A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
 (C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分又非必要条件. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题8分,共16分)

(1) 设 A 是3阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

(2) 设矩阵 X 满足关系式 $AX = X + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求 X .

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

本题
得分

四、(本题满分 12 分) 已知向量组

$$\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix},$$

(1) 求此向量组的秩;

(2) 求此向量组的一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

本题
得分

五、(本题满分 12 分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \end{cases}$$

问 k 为何值时, 该方程组有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求出其通解.

本题
得分

六、(本题满分 14 分)已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$.
(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;
(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 写出正交变换及对应的标准形.

本题
得分

七、(本题满分 6 分)设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解. 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关.

微信公众号: 江小南球知道

江南大学

《线性代数》2022-2023学年第一学期期末考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题4分,共20分)

(1) 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ -1 & 2-a & a & 0 \\ 0 & -2 & 3-a & a \\ 0 & 0 & -3 & 4-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, 3, t)^T$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$

本题
得分

二、选择题(每小题4分,共20分)

(1) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则必有

(A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.

(B) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

(C) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

(D) $(AB)^* = B^*A^*$.

【 D 】

(2) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解向量, 则下列向量中不是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量的是

(A) $\frac{1}{3}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$.

(B) $\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$.

(C) $\frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$.

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3$.

【 A 】

(3) 设 A 是三阶矩阵, $A, E+A, E-2A$ 均不可逆, 则 A 的三个特征值为

(A) 0, 1, 2.

(B) 0, -1, 2.

(C) 0, -1, $\frac{1}{2}$.

(D) 0, 1, $-\frac{1}{2}$.

【 C 】

(4) 设有向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; 向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$, 则下列命题正确的是

(A) (II) 线性相关 $\Rightarrow$ (I) 线性相关.

(B) (II) 线性无关 $\Rightarrow$ (I) 线性无关.

(C) (I) 线性无关 $\Rightarrow$ (II) 线性无关.

(D) (I) 线性无关 $\Rightarrow$ (II) 线性相关.

【 B 】

(5) n 阶矩阵 A 与 B 具有相同的特征值是 A 与 B 相似的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分而非必要条件.

(C) 必要而非充分条件.

(D) 既非充分又非必要条件.

【 C 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题8分,共16分)

(1) 设 A 是3阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

解 因 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = 2A^*(3')$, 故

$$\begin{aligned} |(3A)^{-1} - 2A^*| &= \left| \frac{1}{3} \cdot 2A^* - 2A^* \right| = \left| -\frac{4}{3}A^* \right| (5') = \left(-\frac{4}{3} \right)^3 |A^*| = \left(-\frac{4}{3} \right)^3 |A|^{3-1} (7') \\ &= \left(-\frac{4}{3} \right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 = -\frac{16}{27}. (8') \end{aligned}$$

(2) 设矩阵 X 满足关系式 $AX = X + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求 X .

解 由 $AX = X + B$ 得 $(A - E)X = B$, 而 $A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆, 故 $X = (A - E)^{-1}B$, (3')

$$\text{由 } (A - E | B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 31 \end{array} \right), (7')$$

$$\text{得 } X = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -11 \\ 5 & 31 \end{pmatrix}. (8')$$

本题得分 四、(本题满分12分) 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix},$$

(1) 求此向量组的秩;

(2) 求此向量组的一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4')$$

(1) $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$; (6')

(2) α_1, α_2 是此向量组的一个最大无关组 (8'),

$$\text{又 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (10'), \text{ 故 } \alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2. \quad (12')$$

本题得分 五、(本题满分12分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \end{cases}$$

问 k 为何值时, 该方程组有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求出其通解.

$$\text{解一 记该方程组为 } Ax = b. \text{ 则 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & 1+k & 1+k \\ 0 & -2 & 2-k \end{vmatrix} = (1+k)(4-k). \quad (2')$$

① 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解. (4')

$$\text{② 当 } k = -1 \text{ 时, } (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6')$$

$R(A) = 2, R(A, b) = 3$, 方程组无解. (7')

$$\text{③ 当 } k = 4 \text{ 时, } (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & -2 & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (9'),$$

$R(A) = R(A, b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解 (10'),

$$\text{又 } (A, b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (11'), \text{ 故通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.} \quad (12')$$

解二 记该方程组为 $Ax = b$. 则

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 4 \\ -1 & k & 1 & k^2 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 4 \\ 0 & k+1 & k+1 & k^2+4 \\ 0 & 2 & k-2 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 4 \\ 0 & 2 & k-2 & 8 \\ 0 & 0 & (k+1)(4-k) & 2k(k-4) \end{pmatrix}, \quad (4')$$

① 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, $R(A) = 3$, 方程组有唯一解. (6')

② 当 $k = -1$ 时, $R(A) = 2, R(A, b) = 3$, 方程组无解. (8')

③ 当 $k = 4$ 时, $R(A) = R(A, b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解, (10')

$$\text{此时 } (A, b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (11'), \text{ 故通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.} \quad (12')$$

六、(本题满分 14 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$.

- (1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;
 (2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 写出正交变换及对应的标准形.

解 (1) $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. (3')

(2) $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & -2 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ -2 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 \\ -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda)(6-\lambda)$. (5')

所以特征值为 $\lambda = 1, 3, 6$. (6')

对 $\lambda = 1$, $\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 对应特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; (8')

对 $\lambda = 3$, $\mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 对应特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; (10')

对 $\lambda = 6$, $\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 对应特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. (12')

ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交, 将其单位化得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$,

所以正交变换为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, (13')

在此正交变换下, 原二次型化为标准形 $f = y_1^2 + 3y_2^2 + 6y_3^2$. (14')

七、(本题满分 6 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关.

证一 设有一组数 $k, k_1, k_2, \dots, k_r$, 使

$$k\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \dots + k_r(\beta + \alpha_r) = \mathbf{0}, \quad (1)$$

两边左乘 $\mathbf{A}$, 由题意 $\mathbf{A}\alpha_j = \mathbf{0} (j=1, 2, \dots, r)$, 故有 $(k + k_1 + \dots + k_r)\mathbf{A}\beta = \mathbf{0}$,

由题意 $\mathbf{A}\beta \neq \mathbf{0}$, 故有 $k + k_1 + \dots + k_r = 0$. (3') (2)

代入①式得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = \mathbf{0}$,

由题意 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 故 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$ (5'), 代入②得 $k = 0$,

所以向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关. (6')

证二 由题意 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关 (否则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 从而是 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解), (2')

而 $(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r) = (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} (4') \triangleq (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \mathbf{K}$,

因 $|\mathbf{K}| = 1$, 故 $R(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r) = R(\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = r + 1$, (5')

从而向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关. (6')